

Projektname: Gipfelquest

Teammitglieder: Andrin Bolt, Gabriel Blaas, Annik Ege, Lars Gränicher, Daniel Käser

Projektbeschreibung

Viele Bergbegeisterte denken, sie kennen jeden Berg in- und auswendig. Doch ist das wirklich so? Wir bieten die ultimative Herausforderung: Kannst du Berge anhand von verschiedenen Merkmalen erkennen?

Je nachdem wie du dich schlägst, bekommst du Punkte. Ein Faktor ist die Zeit: Je länger du brauchst, um den Berg zu erkennen, desto weniger Punkte gibt es. Läuft die Zeit ab, gibt es natürlich 0 Punkte. Es gibt mehrere Merkmale, die beim Erkennen des Berges helfen sollen, allerdings sind diese initial nicht sichtbar. Der Spieler kann die Merkmale einzeln freischalten, erhält aber für jedes zusätzlich freigeschaltete Merkmal einen Punktabzug. Die Punktabzüge sind abhängig davon, wie einfach es ist den Berg mit diesem Merkmal zu erkennen.

Nachfolgende eine Liste von möglichen Merkmalen. Diese werden für eine Auswahl von Bergen (Liste mit Koordinaten) ermittelt und z.B. als JSON-Datei vorbereitet. Die Sortierung nach Schwierigkeitsgrad werden wir noch austesten müssen und ändert vermutlich im Verlauf des Hackathons.

1. Profil in Nord- und in Ostrichtung (profile-Schnittstelle von geo.admin.ch und als Liniendiagramm)
2. Gipfelhöhe in m ü. M.
3. Landeskordinaten
4. Orthophoto ohne Labels ([WMS-Swisstopo](#), SWISSIMAGE)
5. Kanton ([swissBOUNDARIES3D](#))
6. Gebietsname ([swissNAMES3D](#), TLM_GEBIETSNAME, Grossregion)
7. Kanton, Gemeinden in der Nähe ([swissNAMES3D](#), TLM_SIEDLUNGSNAME, Ort)
8. Anfangs- und Endbuchstaben des Berges
9. Zufällig angeordnete Buchstaben des Bergnamens (shuffle)

Denkbar sind verschiedene Schwierigkeitsgrade:

- Aus drei Vorschlägen den richtigen Bergnamen auswählen oder Freitexteingabe
- Eingrenzbar auf eine bestimmte Region oder schweizweit

Wenn die Zeit noch reicht, wäre eine Highscoreliste denkbar.

Ziel ist es, die App mit [Streamlit](#) umzusetzen, damit wir alles in Python schreiben können.

Zielgruppe: Geografie- und Berginteressierte Schweizer

Benötigte Bibliotheken

Python: streamlit, requests, numpy, matplotlib, geopandas, gdal, rasterio

Link zu Github/Gitlab: <https://github.com/daka-fhnw/gipfelquest>